

人體神經系統與腦部構造分工

生物 · 國一下建議進度 · biology-13 · 2026-09-24

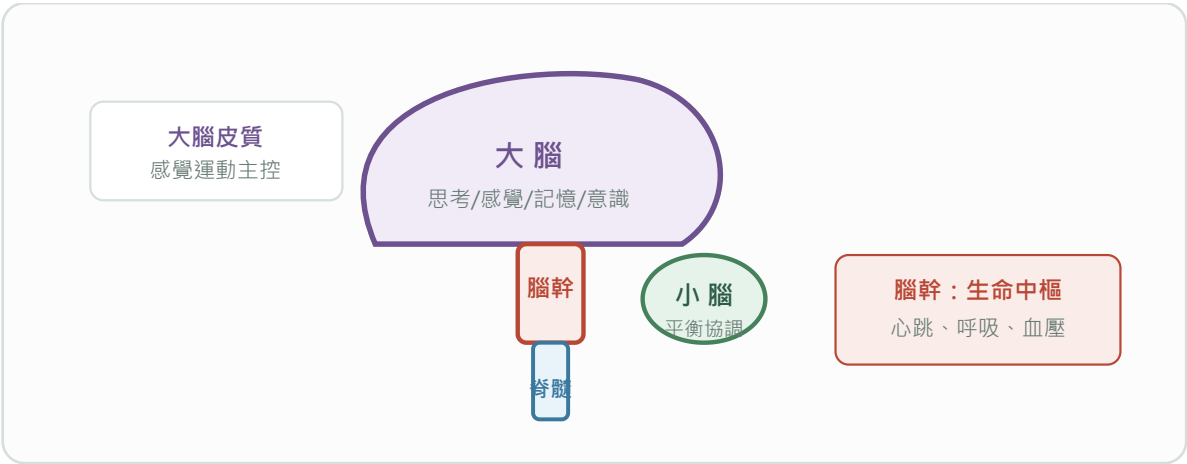
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

中樞神經系統由腦與脊髓組成，周圍神經系統包含腦神經與脊神經。腦部分為大腦（掌管感覺、運動、記憶、思考、語言等意識活動）、小腦（協調骨骼肌活動、維持身體平衡）與腦幹（控制呼吸、心跳、血壓等維持生命之反射中樞，又稱生命中樞）。若腦幹功能喪失即判定腦死。



人體中樞神經系統：腦部與脊髓分工剖面 大腦（意識思維）、小腦（協調平衡）、腦幹（生命中樞）、脊髓（軀幹反射）



腦幹控制呼吸、心跳、吞嚥等非自主生命機能；小腦協調骨骼肌精細動作維持平衡；大腦負責感官、語言與記憶。

拆開理解，再連起來

1. 中樞神經系統由腦與脊髓組成，周圍神經系統包含腦神經與脊神經。
2. 腦部分為大腦（掌管感覺、運動、記憶、思考、語言等意識活動）、小腦（協調骨骼肌活動、維持身體平衡）與腦幹（控制呼吸、心跳、血壓等維持生命之反射中樞，又稱生命中樞）。
3. 若腦幹功能喪失即判定腦死。

神經與內分泌調節

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
神經系統	訊息傳遞通常快速、作用較局部	反射路徑：受器 → 感覺神經 → 中樞 → 運動神經 → 動器
內分泌	激素由血液運送到具相應受器的細胞	作用速度與持續時間依激素及情境而異
中樞分工	大腦、小腦、腦幹、脊髓各有功能	小腦協調動作；腦幹參與基本生命功能調節
反射	不必先經大腦意識判斷才能發生	縮手可先發生，之後才明確感到疼痛

▼ 先遮住講義：我能解釋「人體神經系統與腦部構造分工」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫出人體中樞神經系統簡圖，標示大腦、小腦、腦幹與脊髓的位置，並列舉一項各構造負責控制的具體生理反應。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：騎腳踏車需要小腦協調四肢肌肉保持平衡；背誦課文與做數學題需要大腦皮質的深度思考；即使人在深度睡眠中，腦幹依然持續發送神經衝動調控心跳與橫膈呼吸。

易錯提醒：「植物人」通常是「大腦」受損失去意識，但「腦幹」功能健全仍可自主呼吸與維持心跳；而「腦死」是「腦幹」壞死無法自主維持生命，兩者不同。

再學深一點：觀念到解題

腦各部位分工但會合作，不能把複雜行為完全歸因於單一區。小腦參與動作協調與平衡，腦幹與基本生命維持調節相關，大腦參與知覺、思考與自主行為；脊髓亦傳遞訊息並參與反射。

原創示範題 / 情境任務

學生說「寫字只用大腦，走路只用小腦」，為何過度簡化？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 寫字涉及語言、計畫、視覺與手部動作，不同神經區域及感覺回饋共同參與。
2. 走路也需目標選擇、平衡、肌肉控制與環境感知，不是小腦單獨完成。
3. 可改述為小腦協助協調，但各系統合作才形成行為。

驗算與適用界線

課本功能標籤用來理解分工，不是宣稱一個功能只存在於一個腦區。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫出人體中樞神經系統簡圖，標示大腦、小腦、腦幹與脊髓的位置，並列舉一項各構造負責控制的具體生理反應。

.....

1. 人在酒醉後常出現走路搖晃、無法走直線的現象，這主要是酒精暫時麻痺了腦部的哪一個部位？

- A. 大腦
 - B. 小腦
 - C. 腦幹
 - D. 脊髓
-

2. 控制人體呼吸頻率、心跳速率與血壓調節，被稱為維持生命「生命中樞」的構造是？

- A. 大腦皮質
 - B. 小腦
 - C. 腦幹
 - D. 下視丘
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 小腦的主要功能是協調全身骨骼肌的活動並維持身體的平衡，酒精影響小腦會導致平衡協調失常。

2. **C** 腦幹負責掌管呼吸、心跳、血管收縮等非自主生命維持中樞，因此被稱為生命中樞。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。